EQUILIBRE STATIQUE

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

I. Introduction L'équilibre statique

Lorsque la somme vectorielle des forces agissant sur un objet ponctuel est nulle, l'objet reste : soit au *repos*, soit animé d'un *mouvement rectiligne uniforme*.

C'est le cas du centre de masse d'un système de points matériels, car la somme des forces extérieures, telles que la *force gravitationnelle* ou de *pesanteur*, peut être considérée comme agissant sur le centre de masse.

Cependant, pour un *corps rigide* (solide), le point d'action de la force appliquée *a de l'importance*, car même si la somme des forces sur le corps peut être nulle, une somme non nulle de **moments** sur le corps peut produire une accélération angulaire : cas d'un **couple** (Voir en particulier, le mouvement de rotation autour d'un **axe fixe**).

Les deux conditions **suffisantes** et **nécessaires** pour qu'un corps rigide soit en **équilibre statique** sont les suivantes :

- La somme des **forces** agissant sur le corps rigide est **nulle**,

$$\sum_i \overrightarrow{F}_i = \overrightarrow{F}_1 + \overrightarrow{F}_2 + \cdots = \overrightarrow{0} \tag{1}$$

- La somme vectorielle des **moments**, en tout point O, d'un corps rigide est **nulle**,

$$\sum_i \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\overrightarrow{F}_i) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\overrightarrow{F}_1) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\overrightarrow{F}_2) + \cdots = \overrightarrow{0} \tag{2}$$

II. Loi du levier

Considérons une poutre (P) **rigide uniforme** de masse M en **équilibre sur un pivot** (Π) près du *centre de masse* G de la poutre.

Nous plaçons, sur la poutre, deux objets A_1 et A_2 de masses respectives m_1 et m_2, à des distances respectives de d_1 et d_1 du point de pivot, de sorte que la poutre soit **statique**. On néglige l'épaisseur de la poutre et on considère que le point de pivot est le centre de masse G de la poutre.

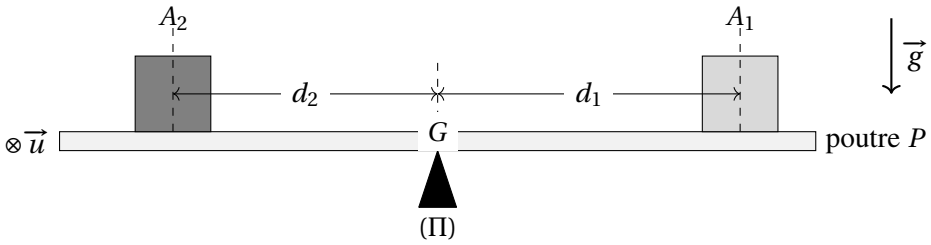


FIGURE 1: La poutre en équilibre statique.

- Bilan des **forces** agissant sur la poutre (P) :
  - son poids : $\overrightarrow{P} = M\overrightarrow{g}$
  - la force de contact exercée par le pivot : $\overrightarrow{F}_{pivot}$

- les forces normales (*respectives*) exercées par A_1 et A_2 : $\vec{N}_{1P}$ et $\vec{N}_{2P}$

D'après le principe des actions réciproques : $\vec{N}_{P1} = -\vec{N}_{1P} = -m_1\vec{g}$ et $\vec{N}_{P2} = -\vec{N}_{2P} = -m_2\vec{g}$

- **Moments**, en G, des forces qui s'exercent sur la poutre (P) :
  - $\mathcal{M}_G(\vec{P}) = \mathcal{M}_G(\vec{F}\,pivot) = \vec{0}$
  - $\mathcal{M}_G(\vec{N}_{1P}) = N_{1P}d_1\vec{u} = m_1 g d_1\vec{u}$
  - $\mathcal{M}_G(\vec{N}_{2P}) = -N_{2P}d_2\vec{u} = -m_2 g d_2\vec{u}$

Conditions d'équilibre :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_P &= \vec{0}\\ \sum \vec{\mathcal{M}}_G &= \vec{0}\end{aligned}$$

Soient :

$$\begin{aligned}-F_{pivot} + (m_1 + m_2 + M)g &= 0\\ N_{1P}d_1 - N_{2P}d_2 &= 0\end{aligned}$$

Loi du levier : Une poutre de longueur L est en équilibre sur un point de pivot placé directement sous le centre de masse G de la poutre. La poutre est en **équilibre** si le produit de la force normale N_i exercée par le bras A_i et la distance d_i du levier est le même pour chaque corps A_i :

$$N_1 d_1 = N_2 d_2 \tag{3}$$

III. Exemple : Loi du levier

Supposons qu'une poutre uniforme de longueur $L = 1{,}0$ m et de masse $M = 2{,}0$ kg soit en équilibre sur un point de pivot, placé directement sous le centre de la poutre. Nous plaçons le corps (1) de masse $m_1 = 0{,}3$ kg à une distance $d_1 = 0{,}4$ m à droite du point de pivot, et un second corps (2) de masse $m_1 = 0{,}6$ kg à une distance d_2 à gauche du point de pivot, de sorte que la poutre est en *équilibre statique*. On donne $g = 9{,}8$ m.s^{-2}.

1. Quelle est la force F_{pivot} que le pivot exerce sur la poutre ?
2. Quelle est la distance d_2 qui maintient l'équilibre statique ?

Solution :

1. Par la troisième loi de NEWTON, la poutre exerce des forces normales égales et opposées de magnitude N_1 sur le corps (1), et N_2 sur le corps (2).

   La condition d'équilibre des forces appliquée séparément aux deux corps donne :

   $$\begin{aligned}N_1 - m_1 g &= 0\\ N_2 - m_2 g &= 0\end{aligned}$$

   La force totale agissant sur la poutre est donc nulle,

   $$F_{pivot} - (M + m_1 + m_2)g = 0$$

   et la force du pivot est :

   $$F_{pivot} = (M + m_1 + m_2)g = (2{,}0\text{ kg} + 0{,}3\text{ kg} + 0{,}6\text{ kg})(9{,}8\text{ m.s}^{-2}) = 2{,}8 \times 10^1\text{ N}.$$

2. On peut calculer la distance 2d à partir de la loi du levier,

   $$N_1 d_1 = N_2 d_2 \quad \Rightarrow \quad d_2 = \frac{N_1 d_1}{N_2} = \frac{m_1 d_1}{m_2} = \frac{(0{,}3\text{ m})(0{,}4\text{ kg})}{(0{,}6\text{ kg})} = 0{,}2\text{ m}.$$

IV. Généralisation de la oi de levier

Nous pouvons étendre la **loi du levier** au cas où deux forces externes $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ agissent sur la poutre pivotante, et inclinées des angles respectifs θ_1 et θ_2 par rapport à l'horizontale, comme le montre la FIGURE 2.

Hypothèse : On limitera les angles à l'intervalle $[0,\pi]$ et *on négligera l'épaisseur de la poutre et considérerons que le point de pivotement est le centre de masse.*

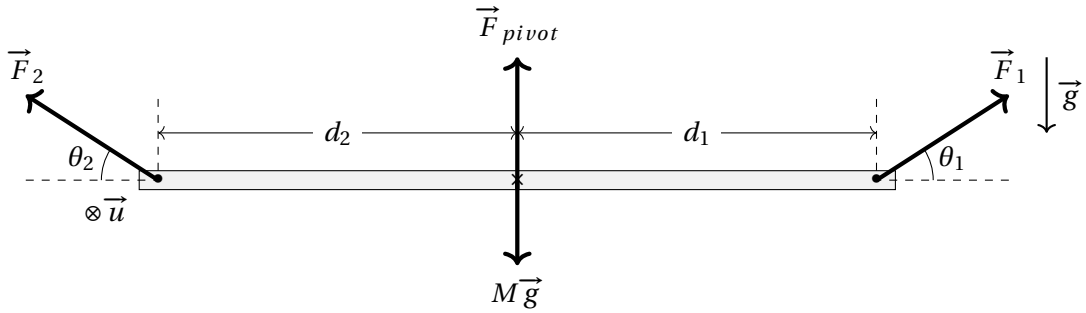


FIGURE 2: Forces agissant à l'angle d'une poutre pivotante.

Les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ peuvent être décomposées en composantes vectorielles distinctes respectivement $\left(\vec{F}_{1,\parallel}, \vec{F}_{1,\perp}\right)$ et $\left(\vec{F}_{2,\parallel}, \vec{F}_{2,\perp}\right)$, où $\vec{F}_{1,\parallel}$ et $\vec{F}_{2,\parallel}$ sont les projections vectorielles **horizontales** des deux forces par rapport à la direction formée par la longueur de la poutre, et $\vec{F}_{1,\perp}$ nd $\vec{F}_{2,\perp}$ sont les projections vectorielles **perpendiculaires** respectivement à la poutre (FIGURE 3), telles que :

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{1,\parallel} + \vec{F}_{1,\perp} \tag{4}$$
$$\vec{F}_2 = \vec{F}_{2,\parallel} + \vec{F}_{2,\perp} \tag{5}$$

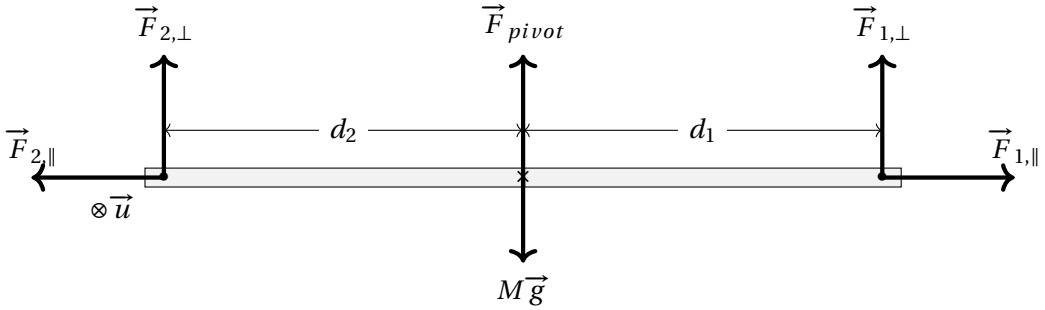


FIGURE 3: Décomposition vectorielle des forces..

- Les composantes horizontales des forces sont :

$$F_{1,\parallel} = F_1 \cos\theta_1 \tag{6}$$
$$F_{2,\parallel} = -F_2 \cos\theta_2 \tag{7}$$

où nous avons choisi la direction horizontale positive vers la droite.

Aucune des deux composantes de la force horizontale ne contribue à un éventuel mouvement de rotation de la poutre. La somme de ces forces horizontales doit être nulle,

$$F_1 \cos\theta_1 - F_2 \cos\theta_2 = 0 \tag{8}$$

- Les forces des composantes perpendiculaires sont :

$$F_{1,\perp} = F_1 \sin\theta_1 \tag{9}$$
$$F_{2,\perp} = F_2 \sin\theta_2 \tag{10}$$

où la direction verticale positive est vers le haut.

- La somme des composantes perpendiculaires des forces doit également être nulle,

$$F_{pivot} - Mg + F_1 \sin\theta_1 + F_2 \sin\theta_2 = 0 \tag{11}$$

Seules les composantes verticales $F_{1,\perp}$ et $F_{2,\perp}$ des forces extérieures interviennent dans la **loi du levier** (*mais les composantes horizontales doivent s'équilibrer, comme dans l'équation* (8), avant l'équilibre).

Loi de levier généralisée
Une poutre de longueur L est en équilibre sur un point de pivot placé directement sous le centre de masse de la poutre. Supposons qu'une force $\vec{F}_1$ agisse sur la poutre à une distance d_1 à droite du point de pivot. Une seconde force $\vec{F}_2$ agit sur la poutre à une distance d_2 à gauche du point de pivot. La poutre restera en **équilibre statique** si les deux conditions suivantes sont remplies :

- La force totale exercée sur la poutre est nulle,
- Le produit de la norme de la composante perpendiculaire de la force par la distance au pivot est le même pour chaque force,

$$\left|F_{1,\perp}\right| d_1 = \left|F_{2,\perp}\right| d_2 \tag{12}$$

La **loi généralisée du levier** peut être énoncée sous une forme équivalente,

$$d_1 F_1 \sin\theta_1 = d_2 F_2 \sin\theta_2 \tag{13}$$

Interprétation de la loi de levier!

Nous allons maintenant montrer que la **loi du levier généralisé** peut être réinterprétée comme l'affirmation que la somme vectorielle des **moments** des forces en tout point S de pivot est **nulle** lorsqu'il n'y a que deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_1$ qui agissent sur la poutre comme le montre la FIGURE 2.

Choisissons la direction des z positive perpendiculaire plan de la page et suivant $\vec{u}$:

D'après la définition du moment en tout point du point de pivot, la composante (*suivant* z) du moment dû à la force $\vec{F}_1$ est donnée par,

$$\vec{\mathcal{M}}_{G,1} = -d_1 F_1 \sin\theta_1 \vec{u} \quad \text{ou} \quad \mathcal{M}_{G,1z} = -d_1 F_1 \sin\theta_1 \tag{14}$$

D'après la règle de la main droite, ce couple est *sortant* (dans le sens *inverse* des aiguilles d'une montre) et la composante du couple est donc *négative*, d'où,

$$\mathcal{M}_{G,1z} = d_1 F_1 \sin\theta_1 \tag{15}$$

Le moment, en tout point de pivot, dû à $\vec{F}_2$ est rentrant (sens des aiguilles d'une montre) et la composante du couple est *positive* et donnée par

$$\mathcal{M}_{G,2z} = +d_2 F_2 \sin\theta_2 \tag{16}$$

La composante z du moment totale est la somme des composantes z des moments individuels et est nulle,

$$\mathcal{M}_{G,totalz} = \mathcal{M}_{G,1z} + \mathcal{M}_{G,2z} = -d_1 F_1 \sin\theta_1 4 + d_2 F_2 \sin\theta_2 = 0 \tag{17}$$

ce qui est équivalent à la **loi de levier généralisée**, définie par l'équation (13),

$$d_1 F_1 \sin\theta_1 = d_2 F_2 \sin\theta_2$$

V. Exercice d'application : Tige suspendue

Une tige homogène de longueur $L = 2,0$ m et de masse $m = 4,0$ kg est articulée à un mur à l'une de ses extrémité, et elle est suspendue au mur par un câble attaché à l'autre extrémité. La tige et le câble forment un angle $\beta = 30^o$. (voir FIGURE 4).
Supposons que le câble ait *une masse nulle*. Il existe une force de contact au niveau du pivot sur la tige. L'ampleur et la direction de cette force sont inconnues. L'une des parties les plus difficiles de ce type de problème consiste à introduire un angle pour la force de pivot et à résoudre cet angle si possible. Dans ce problème, vous allez résoudre l'ampleur de la tension dans le câble ainsi que la direction et l'ampleur de la force de pivotement.

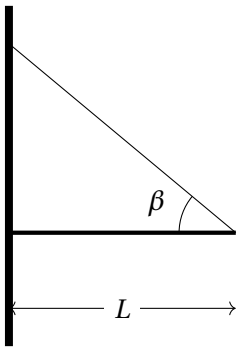
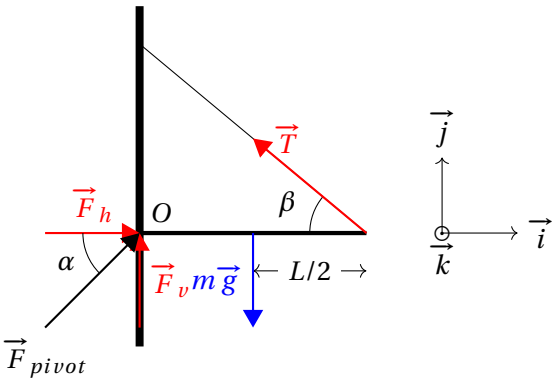


FIGURE 4: Équilibre d'une tige suspendue.

1. Déterminer la tension T du câble.
2. Quel angle, la force de pivotement fait-elle avec la poutre ?
3. Quelle est l'intensité de la force de pivotement ?

Solution :

1. Bilan de forces exercées sur la tige :
   - le poids de la tige (action de la pesanteur) : $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{j}$,
   - la tension du câble : $\vec{T} = T\left(-\cos\beta\,\vec{i} + \sin\beta\,\vec{j}\right)$,
   - l'action du pivot sur la tige : $\vec{F}_{pivot} = \vec{F}_h + \vec{F}_v = F_{pivot}\left(\cos\alpha\,\vec{i} + \sin\alpha\,\vec{j}\right)$



Équilibre statique : $\vec{F}_{pivot} + m\vec{g} + \vec{T} = \vec{0}$;

$$0 = -T\cos\beta + F_{pivot}\cos\beta \quad (18)$$
$$0 = -mg + T\sin\beta + F_{pivot}\sin\beta \quad (19)$$

Bilan des moments : Par rapport au point de pivot, et en considérant les couples positifs comme étant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (suivant $-\vec{k}$)),

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mg\frac{L}{2}\vec{k} \quad (20)$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = TL\sin\beta\,\vec{k} \quad (21)$$

Ce qui donne :

$$TL\sin\beta mg\frac{L}{2} = 0 \quad \text{ou} \quad T = \frac{mg}{2\sin\beta} = \frac{(4{,}0\text{ kg})(9{,}8\text{ m.s}^{-2})}{2\sin 30^o} = 39{,}2\text{ N}. \quad (22)$$

2. En remplaçant l'expression (22)dans les équations (18) et (19), on obtient :

$$F_{pivot}\cos\beta = T\cos\beta = \frac{mg}{2\tan\beta} \quad (23)$$

$$F_{pivot}\sin\beta = mg - T\sin\beta = \frac{mg}{2} \quad (24)$$

les expressions (23) et (24) donnent $\tan\beta = \tan\alpha$. Soit :

$$\alpha = \beta = 30^o.$$

3. Les forces horizontales sur la tige doivent s'annuler. La force de tension et la force de pivotement agissent avec le même angle (*mais dans des directions horizontales opposées*) et doivent donc avoir la même amplitude :

$$F_{pivot} = T = 39{,}2\text{ N}.$$